Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Centro Universitario Sede Portales

Carrera

Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Curso

Programación II

Catedrático

Ing. David **Álvarez**

Kevin Oswaldo Rivera Sánchez

Carné: 9941-25-612

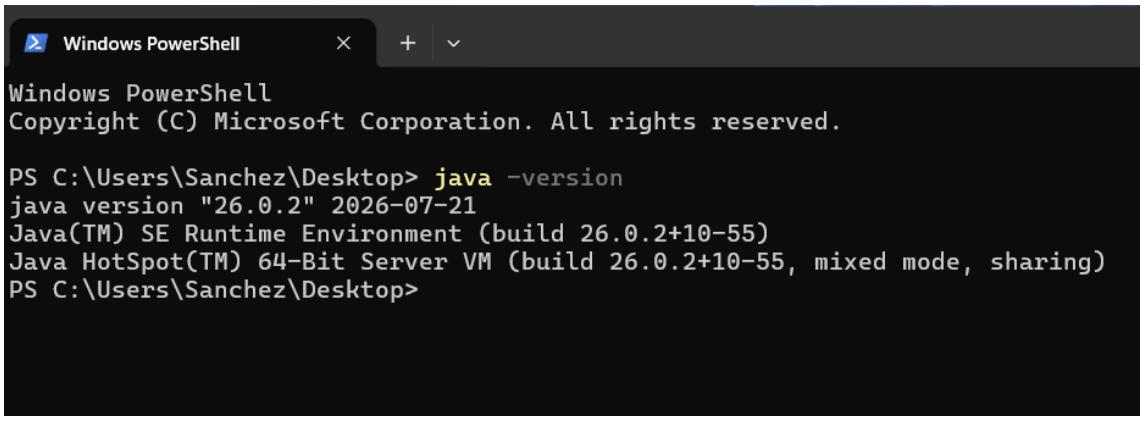
“Cajero Automático”

Enlace del repositorio:

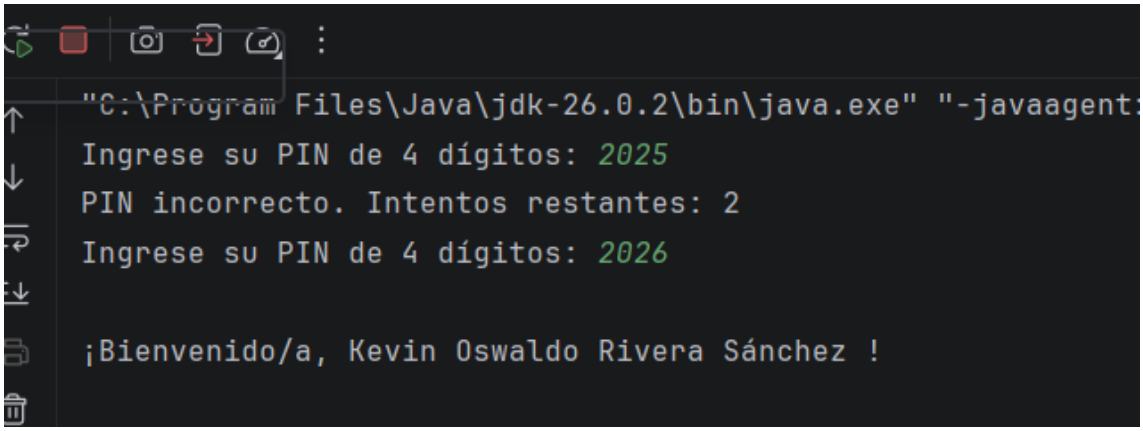
Guatemala, 9 de agosto de 2026

Información del proyecto

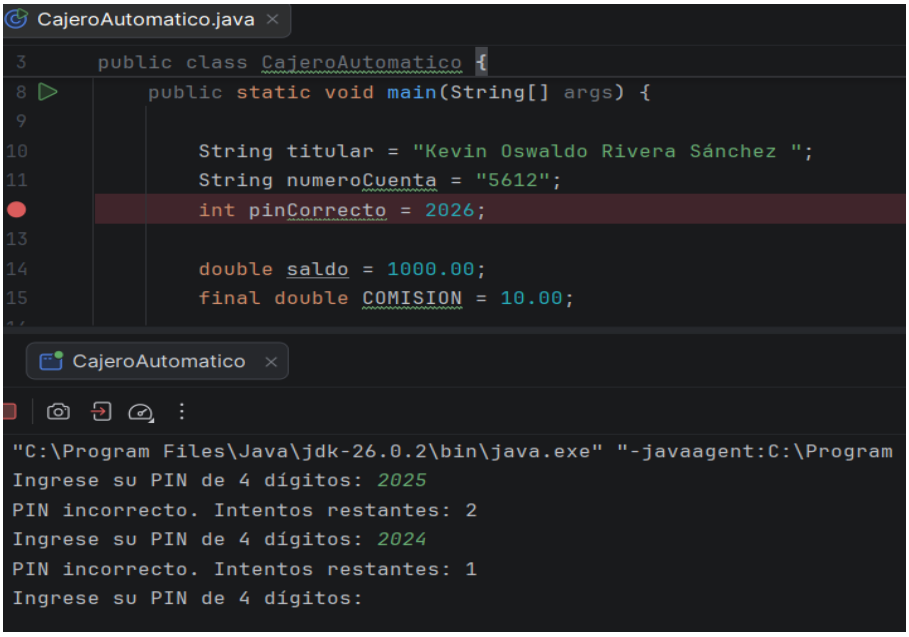
- **Nombre del proyecto:** Cajero Automático
- **Clase principal:** CajeroAutomatico
- **Versión de Java utilizada:** Java 26.02
- **Entorno de desarrollo:** IntelliJ IDEA
- **Descripción personal:** Programa de consola que simula un cajero automático con acceso por PIN, depósitos, retiros normales y con comisión, resumen de sesión y sobrecarga de métodos.



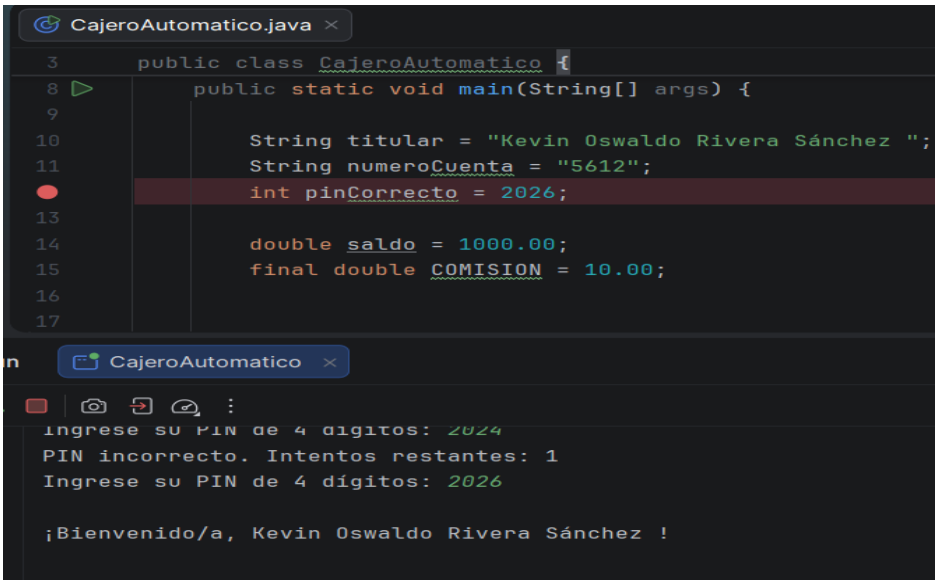
Evidencia de compilación



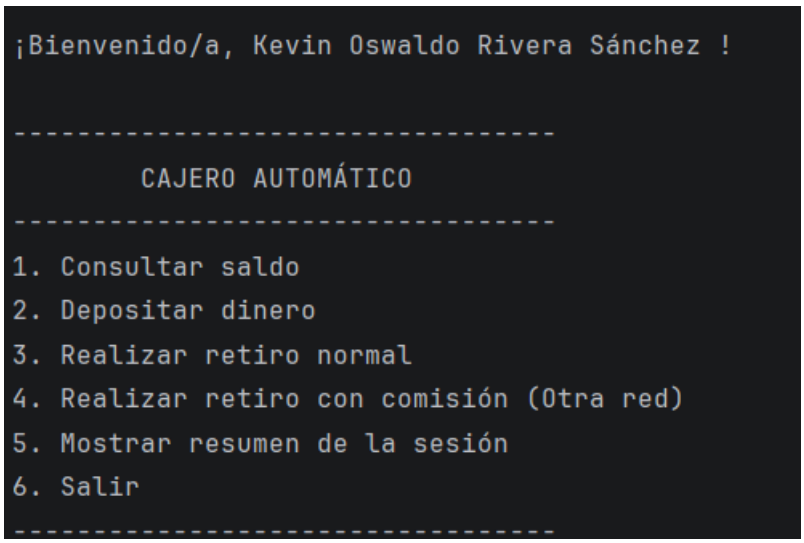
Pin incorrecto



Pin correcto



Menú principal



Evidencia 1: Control de acceso Consulta de saldo

```
---------------------------------
        CAJERO AUTOMÁTICO
---------------------------------
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comisión (Otra red)
5. Mostrar resumen de la sesión
6. Salir
---------------------------------
Seleccione una opción: 1

--- CONSULTA DE SALDO ---
Titular: Kevin Oswaldo Rivera Sánchez
Número de Cuenta: ****5612
Saldo disponible: Q1000.00
```

Deposito no aceptado

```
---------------------------------
        CAJERO AUTOMÁTICO
---------------------------------
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comisión (Otra red)
5. Mostrar resumen de la sesión
6. Salir
---------------------------------
Seleccione una opción: 2
Ingrese el monto a depositar: Q10000
El depósito no puede superar Q5,000.00 por operación.
Ingrese el monto a depositar: Q
```

Deposito aceptado

```
---------------------------------
        CAJERO AUTOMÁTICO
---------------------------------
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comisión (Otra red)
5. Mostrar resumen de la sesión
6. Salir
---------------------------------
Seleccione una opción: 2
Ingrese el monto a depositar: Q2000
Depósito exitoso de Q2000.00.

---------------------------------
```

Evidencia 3: Retiro normal

Retiro normal

```
---------------------------------
        CAJERO AUTOMÁTICO
---------------------------------
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comisión (Otra red)
5. Mostrar resumen de la sesión
6. Salir
---------------------------------
Seleccione una opción: 3
Ingrese el monto a retirar (múltiplo de Q20, max Q2000): Q1500

--- PROCESANDO RETIRO NORMAL ---
Monto solicitado: Q1500.00
Saldo anterior: Q3000.00
Total debitado: Q1500.00
Saldo actualizado: Q1500.00
```

Evidencia 4: Retiro rechazado

Retiro rechazado

```
---------------------------------
        CAJERO AUTOMÁTICO
---------------------------------
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comisión (Otra red)
5. Mostrar resumen de la sesión
6. Salir
---------------------------------
Seleccione una opción: 3
Ingrese el monto a retirar (múltiplo de Q20, max Q2000): Q5000

--- PROCESANDO RETIRO NORMAL ---
Error: El monto máximo por retiro es de Q2,000.00.
```

Evidencia 5: Retiro con comisión

Retiro con comisión

```
--------------------------------
        CAJERO AUTOMÁTICO
--------------------------------
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Realizar retiro normal
4. Realizar retiro con comisión (Otra red)
5. Mostrar resumen de la sesión
6. Salir
--------------------------------
Seleccione una opción: 4
Ingrese el monto a retirar de otra red: Q500

--- PROCESANDO RETIRO CON COMISIÓN ---
Monto solicitado: Q500.00
Comisión de red: Q10.00
Total debitado del saldo: Q510.00
Saldo anterior: Q1500.00
Saldo actualizado: Q990.00
```

Evidencia 6: Resumen y salida

Resumen

```
==================================
       RESUMEN DE LA SESIÓN
==================================
Saldo inicial: Q1000.00
Cantidad de depósitos exitosos: 1
Total depositado: Q2000.00
Cantidad de retiros exitosos: 2
Total entregado en retiros: Q2000.00
Total cobrado en comisiones: Q10.00
Cantidad de operaciones rechazadas: 1
Cantidad de opciones inválidas: 0
Saldo actual: Q990.00
==================================
```

Salida

```
Seleccione una opción: 6

=== RESUMEN FINAL DE LA SESIÓN ===

==================================
       RESUMEN DE LA SESIÓN
==================================
Saldo inicial: Q1000.00
Cantidad de depósitos exitosos: 1
Total depositado: Q2000.00
Cantidad de retiros exitosos: 2
Total entregado en retiros: Q2000.00
Total cobrado en comisiones: Q10.00
Cantidad de operaciones rechazadas: 1
Cantidad de opciones inválidas: 0
Saldo actual: Q990.00
==================================

Gracias por utilizar el cajero automático. ¡Hasta pronto!
```

Evidencia de sobrecarga

```
atic void main(String[] args) {
        break;

    case 3:

        System.out.print("Ingrese el monto a retirar (múltiplo de Q20, max Q2000): Q");
        double montoRetiroNormal = scanner.nextDouble();
        double saldoAnteriorNorm = saldo;

        saldo = realizarRetiro(montoRetiroNormal, saldo);

        if (saldo < saldoAnteriorNorm) {
            retirosExitosos++;
            totalRetirado += montoRetiroNormal;
        } else {
            operacionesRechazadas++;
        }
        break;

    case 4:

        System.out.print("Ingrese el monto a retirar de otra red: Q");
        double montoRetiroCom = scanner.nextDouble();
        double saldoAnteriorCom = saldo;

        saldo = realizarRetiro(montoRetiroCom, saldo, COMISION);

        if (saldo < saldoAnteriorCom) {
            retirosExitosos++;
```

Los métodos constituyen a una sobrecarga porque tienen el mismo nombre (retirar) pero son diferentes en procesos ya que su lista de parámetros. Uno procesa retiros

normales, y el otro procesa retiros con comisión. Cada versión se utiliza en la opción correspondiente del menú.

Conclusión

Este proyecto fue de gran utilidad para poner en práctica y consolidar todos los fundamentos clave aprendidos en Java, desde el control de flujo hasta la modularización del código. Desarrollar la lógica de un cajero automático me ayudó a comprender el impacto de estructurar programas mediante métodos bien definidos y la importancia de la sobrecarga de funciones para evitar código redundante. Asimismo, aplicar validaciones estrictas y ciclos iterativos me permitió desarrollar una perspectiva más rigurosa para prevenir errores en tiempo de ejecución. En conclusión, enfrentar este tipo de ejercicios prácticos mejora significativamente mis habilidades de lógica de programación y resolución de problemas, preparándome de mejor manera para abordar proyectos software más complejos e interactivos en el futuro.